云南财经大学《计算机组成原理》
2022-2023 第一学期期末试卷

专业：____计算机科学____年级：__________

姓名：________考试时间：_____考试方式：闭卷___

题次	一	二	三	四	五	六	总分
分数							100
得分							

得分	

一、选择题（本大题共 15 小题，每小题 1 分）

1、某机器采用 16 位单字长指令，采用定长操作码，地址码为 5 位，现已定义 60 条地址指令，那么单地址指令最多有______条。（　　）

A. 4

B. 32

C. 128

D. 256

2、下列关于指令字长、机器字长和存储字长的说法中，正确的是（　　）。

I. 指令字长等于机器字长的前提下，取指周期等于机器周期

II. 指令字长等于存储字长的前提下，取指周期等于机器周期

III. 指令字长和机器字长的长度没有必然关系

IV为了硬件设计方便，指令字长都和存储字长一样大

A. I、III、IV

B. I、IV

C. II、III

D. II、III、IV

3、由 3 个“1”和 5 个“0”组成的 8 位二进制补码，能表示的最小整数是（　　）。

A. -126

B. -125

C. -32

D. -3

4、在定点机中执行算术运算时会产生溢出，其根本原因是（　　）。

A. 主存容量不够

B. 运算结果无法表示

C. 操作数地址过大

D. 栈溢出

5、某机器字长为 8 位，采用原码表示法（其中一位为符号位），则机器数所能表示的范围是（　　）。

A. -127~+127

B. -127~+128

C. -128~+127

D. -128~+128

6、假定主存地址为 32 位，按字节编址，主存和 Cache 之间采用直接映射方式，主存块大小为 4 个字，每字 32 位，采用写回（Write Back）方式，则能存放 4K 字数据的 Cache 的总容量的位数至少是（　　）。

A. 146K

B. 147K

C. 148K

D. 158K

7、某 SRAM 芯片，其容量为 512×8 位，除电源和接地端外，该芯片引出线的最小数目应该是（　　）。

A. 23

B. 25

C. 50

D. 19

8、将高级语言源程序转换为机器目标代码文件的程序是（　　）。

A. 汇编程序

B. 链接程序

C. 编译程序

D. 解释程序

9、只有当程序要执行时，它才会去将源程序翻译成机器语言，而且一次只能读取、翻译并执行源程序中的一行语句，此程序称为（　　）。

A. 目标程序

B. 编译程序

C. 解释程序

D. 汇编程序

10、在集中式总线控制中，响应时间最快的是（　　）。

A. 链式查询

B. 计数器定时查询

C. 独立请求

D. 分组链式查询

11、下列关于总线仲裁方式的说法中，正确的有（　　）。

I. 独立请求方式响应时间最快，是以增加处理器开销和增加控制线数为代价的

II. 计数器定时查询方式下，有，根总线请求（BR）线和一根设备地址线，若每

次计数都从 0 开始，则设备号小的优先级高

III. 链式查询方式对电路故障最敏感

IV. 分布式仲裁控制逻辑分散在总线各部件中，不需要中央仲裁器

A. III，IV

B. I，III，IV

C. I，II，IV

D. II，III，IV

12、在程序执行过程中，______控制计算机的运行总是处于取指令、分析指令和执行指令的循环之中。（　　）

A. 控制器

B. CPU

C. 指令存储器

D. 指令译码器

13、在 CPU 的状态字寄存器中，若符号标志位 SF 为“1”，表示运算结果是（　　）。

A. 正数

B. 负数

C. 非正数

D. 不能确定

14、中断屏蔽字的作用是（　　）。

A. 暂停外设对主存的访问

B. 暂停对某些中断源的处理

C. 暂停对一切中断的处理

D. 暂停 CPU 对主存的访问

15、在独立编址的方式下，存储单元和 I/O 设备是靠______来区分的。（　　）

A. 不同的地址码

B. 不同的地址线

C. 不同的指令

D. 不同的数据线

得分	

二、判断题（本大题共 10 小题，每小题 1 分）

16、软磁盘和硬磁盘的_______记录方式基本相同，但在_______和_______上存在较大差别。

17、目前的 CPU 包括________、________和 cache、

18、奔腾 CPU 中 L2 级 cache 的内容是_______的子集，而_______内容又是 L2 级 cache 的子集。

19、不同机器有不同的________，RISC 指令系统是________指令系统的改进。

20、字节多路通道可允许多个设备进行_______型操作，数据传送单位是_______

21、指令字长度有______、______、______三种形式。

22、中断处理需要有中断________。中断________产生，中断________等硬件支持。

23、PCI 总线是当前流行的总线。它是一个高_________且与_________无关的标准总线。

24、运算器的两个主要功能是：________，________

25、指令寻址的基本方式有两种，______方式和______方式。

得分	

三、名词解释（本大题共 4 小题，每小题 3 分）

26、直接映象：

27、码元：

28、汇编语言：

29、调频制 FM：

得分	

四、简答题（本大题共 4 小题，每小题 5 分）

30、Cache 做在 CPU 芯片内有什么好处？将指令 Cache 和数据 Cache 分开又有什么好处？

31、计算机硬件由哪些部分组成？

32、I/O 设备与主机交换信息时，共有哪几种控制方式，简述他们的特点。

33、对于二地址指令而言，操作数的物理地址可安排在什么地方？举例说明。

得分	

五、计算题（本大题共 3 小题，前两小题 8 分，后一小题 12 分）

34、设有主频24MHz的CPU，平均每条指令的执行时间为两个机器周期，每个机器周期由两个时钟周期组成，试求：

1）机器的工作速度。

2）假如每个指令周期中有一个是访存周期，需插入两个时钟周期的等待时间，求机器的工作速度。

解：

35、假设磁盘存储器转速为3000r/min，分8个扇区，每扇区存储1KB，主存与磁盘存储器数据传送的宽度为16位（即每次传送16位）。假设一条指令最长执行时间为25s。

试问：是否可采用一条指令执行结束时响应DMA请求的方案，为什么？若不行，应采用什么方案？

36、假设指令字长为16位，操作数的地址码为6位，指令有零地址、一地址和二地址3种格式。

1）设操作码固定，若零地址指令有M种，一地址指令有N种，则二地址指令最多有多少种？

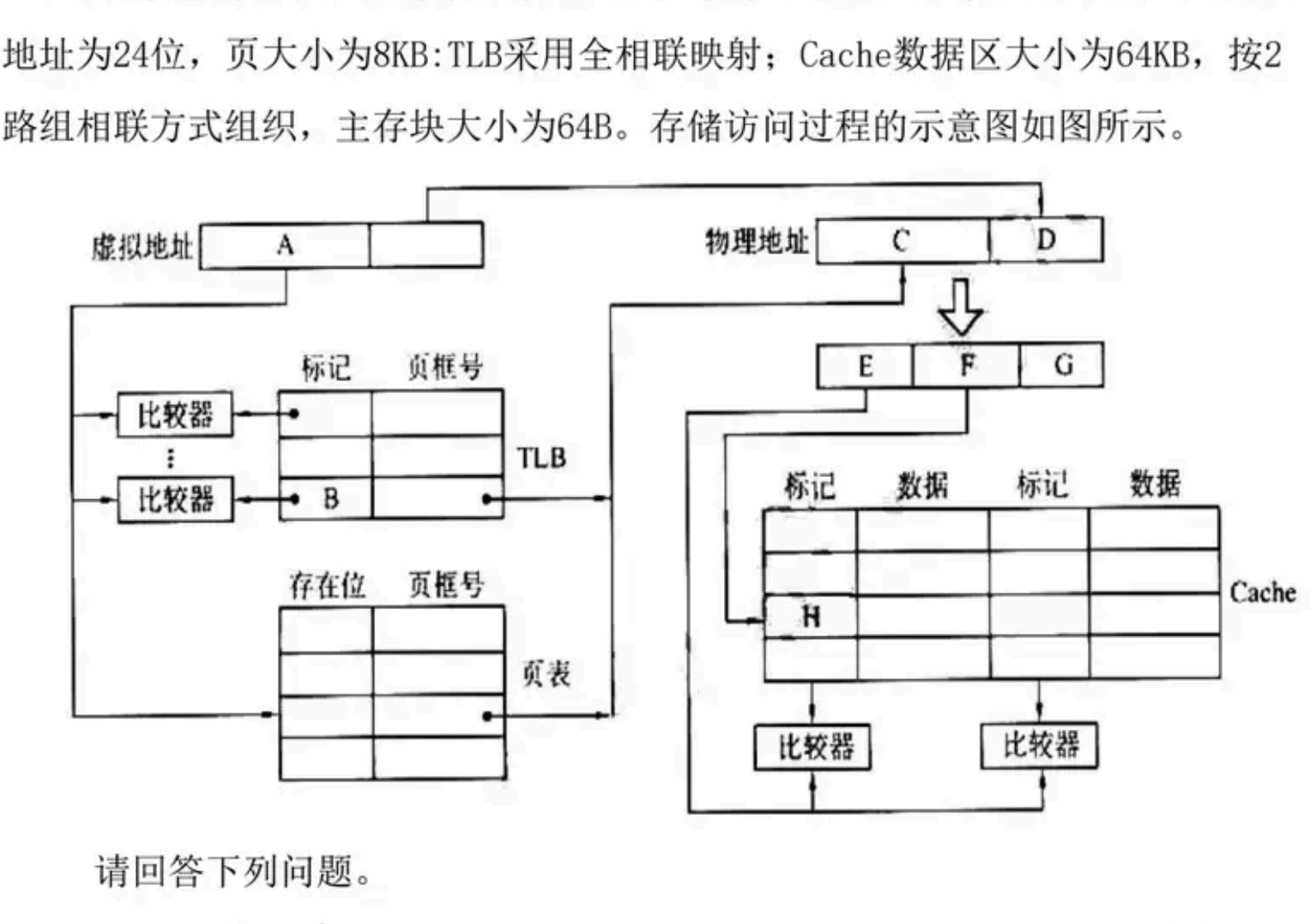
2）采用扩展操作码技术，二地址指令最多有多少种？

3）采用扩展操作码技术，若二地址指令有P条，零地址指令有Q条，则一地址指令最多有几种？

得分	

六、综合题（本大题共 1 小题，共 15 分）

37、某计算机采用页式虚拟存储管理方式，按字节编址，虚拟地址为32位，物理地址为24位，页大小为8KB:TLB采用全相联映射；Cache数据区大小为64KB，按2路组相联方式组织，主存块大小为64B。存储访问过程的示意图如图所示。



请回答下列问题。

1）图中字段A~G的位数各是多少？TLB标记字段B中存放的是什么信息？

2）将块号为4099的主存块装入到Cache中时，所映射的Cache组号是多少？对应的H字段内容是什么？

3）Cache缺失处理的时间开销大还是缺页处理的时间开销大？为什么？

4）为什么Cache 可以采用直写（Write Through）策略，而修改页面内容时总是采用回写（Write Back）策略？